



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по Модулю 6 – Сетевое взаимодействие

по дисциплине «Разработка клиент-серверных мобильных приложений»

Выполнили:

Студенты группы ИКБО-66-23

Смирнов А.Ю.

Проверила:

Дворникова Е.М.

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 6.....	3
1.1 Практическая работа 1	3
1.2 Практическая работа 2	5
1.4 Практическая работа 3	6
1.5 Практическая работа 4	7
1.5 Практическая работа 5	8
1.5 Практическая работа 6	10
1.5 Практическая работа 7	11
Вывод.....	12

Модуль 6

1.1 Практическая работа 1

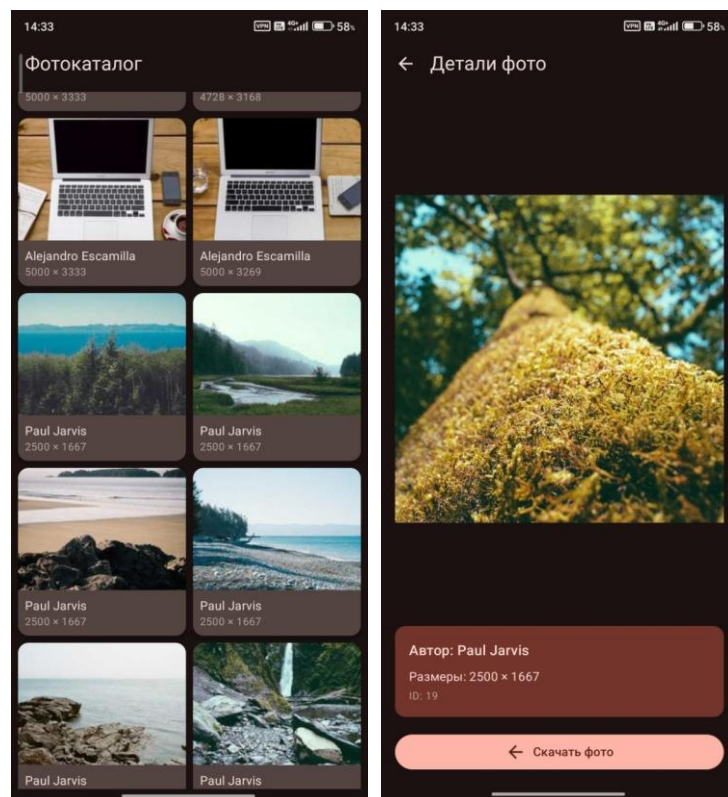


Рисунок 1 – Задание 1 часть 1

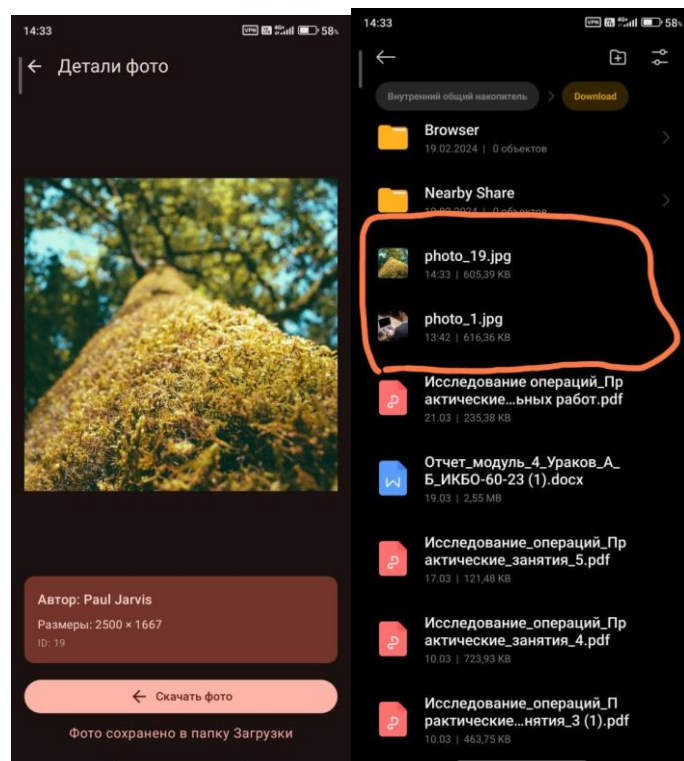


Рисунок 2 – Задание 1 часть 2

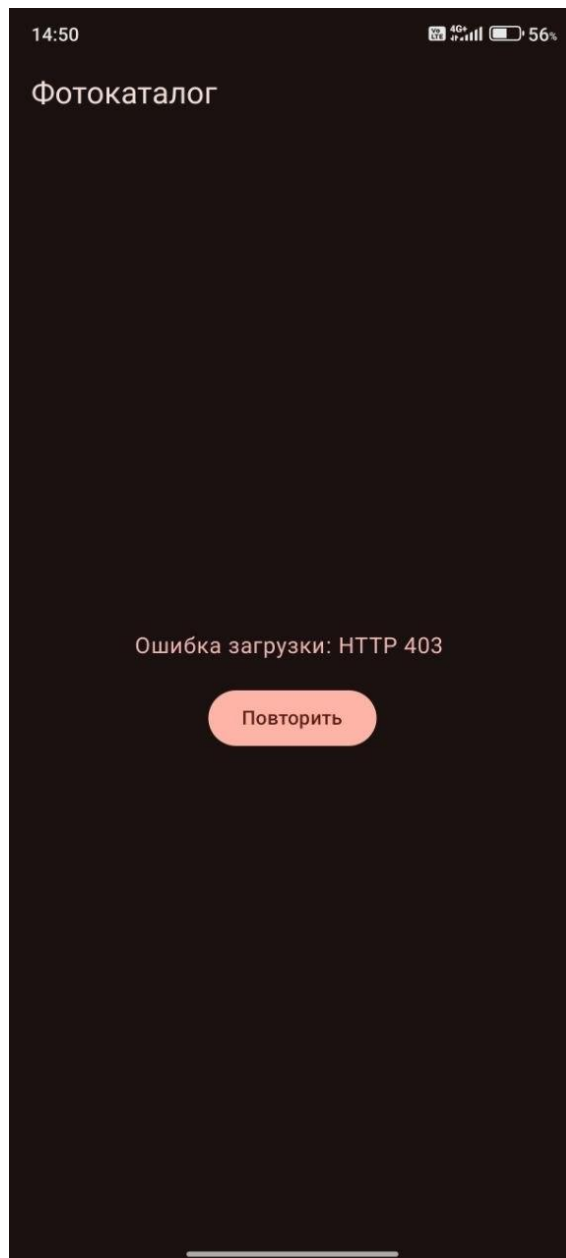


Рисунок 3 – Задание 1 часть 3

Ссылка на код:

https://github.com/Smirnov-a29/Modul_6_Kotlin_task1/tree/main/app/src/main/java/com/example/modul_6_kotlin

1.2 Практическая работа 2

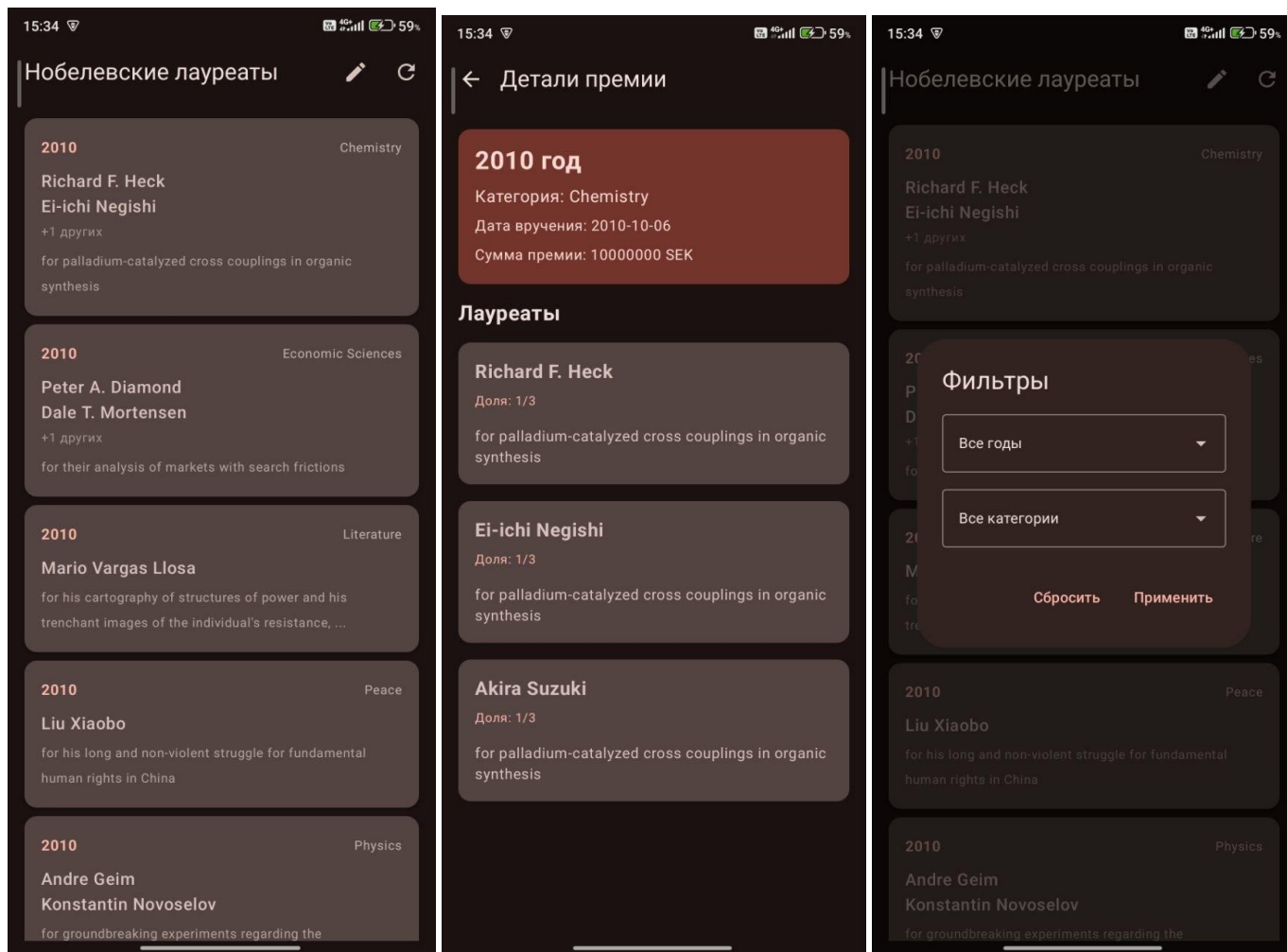


Рисунок 4 – Задание 2

Ссылка на код:

https://github.com/Smirnov-a29/Modul_6_Kotlin_task2/blob/main/app/src/main/java/com/example/modul_6_kotlin/navigation/NavGraph.kt

1.4 Практическая работа 3

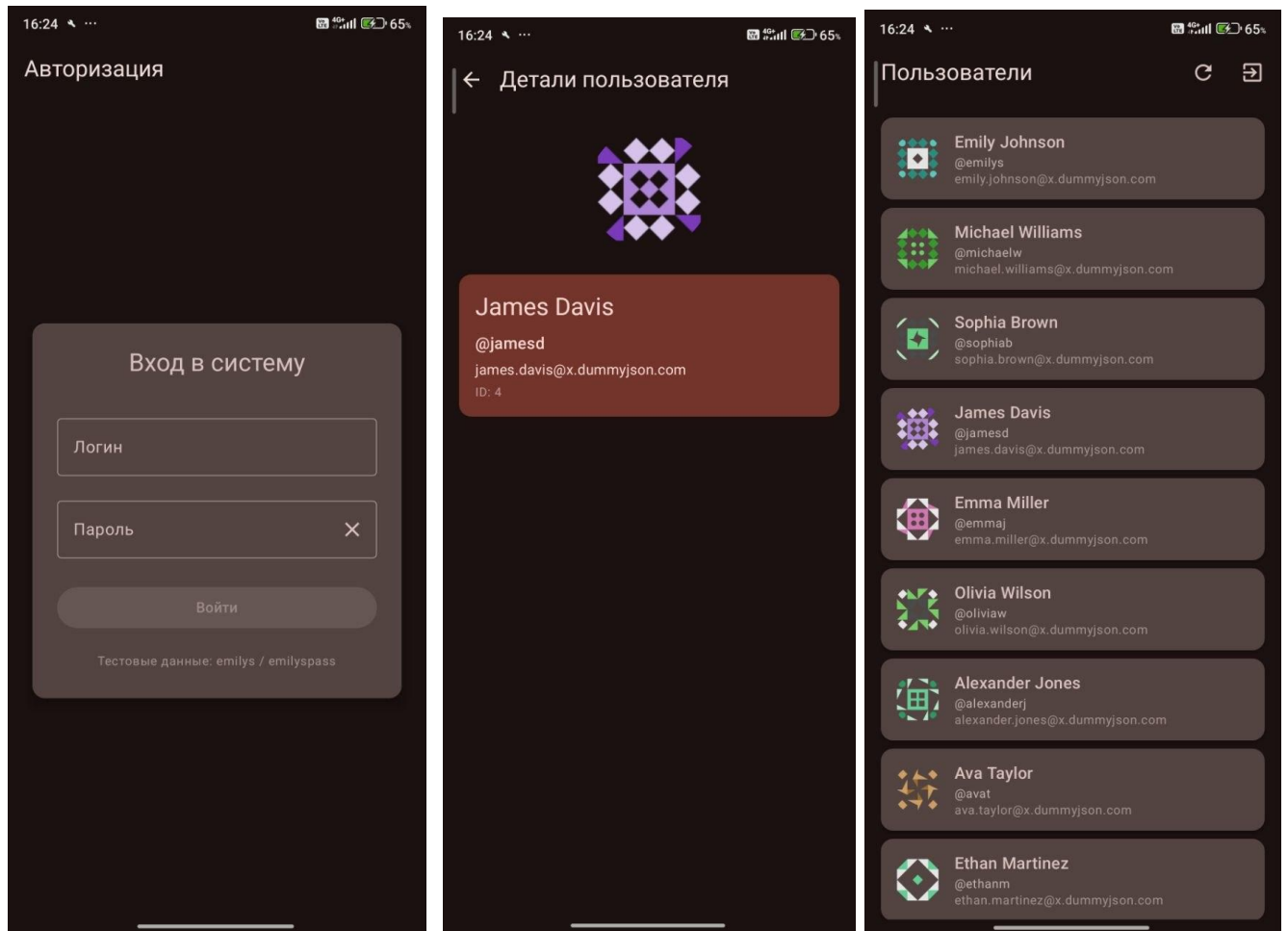


Рисунок 5 – Задание 3

Ссылка на код: https://github.com/Smirnov-a29/Modul_6_Kotlin_task3/blob/main/app/src/main/java/com/example/modul_6_kotlin/navigation/NavGraph.kt

1.5 Практическая работа 4

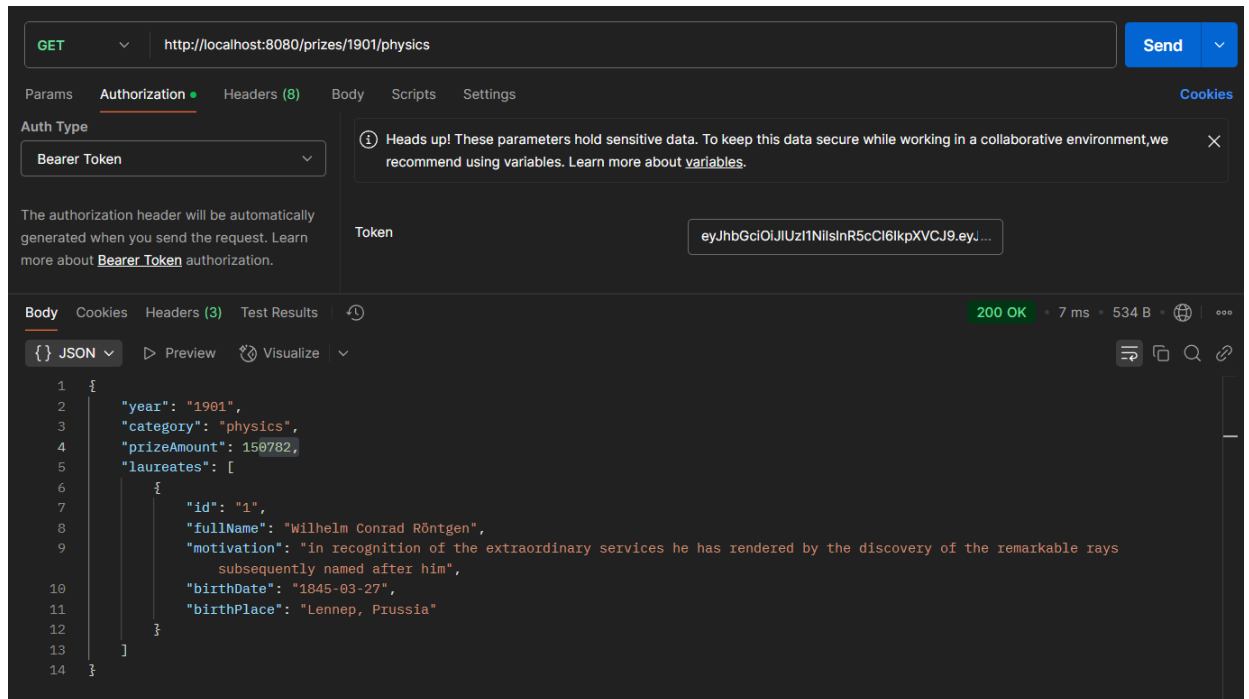


Рисунок 6 – Задание 4 часть 1

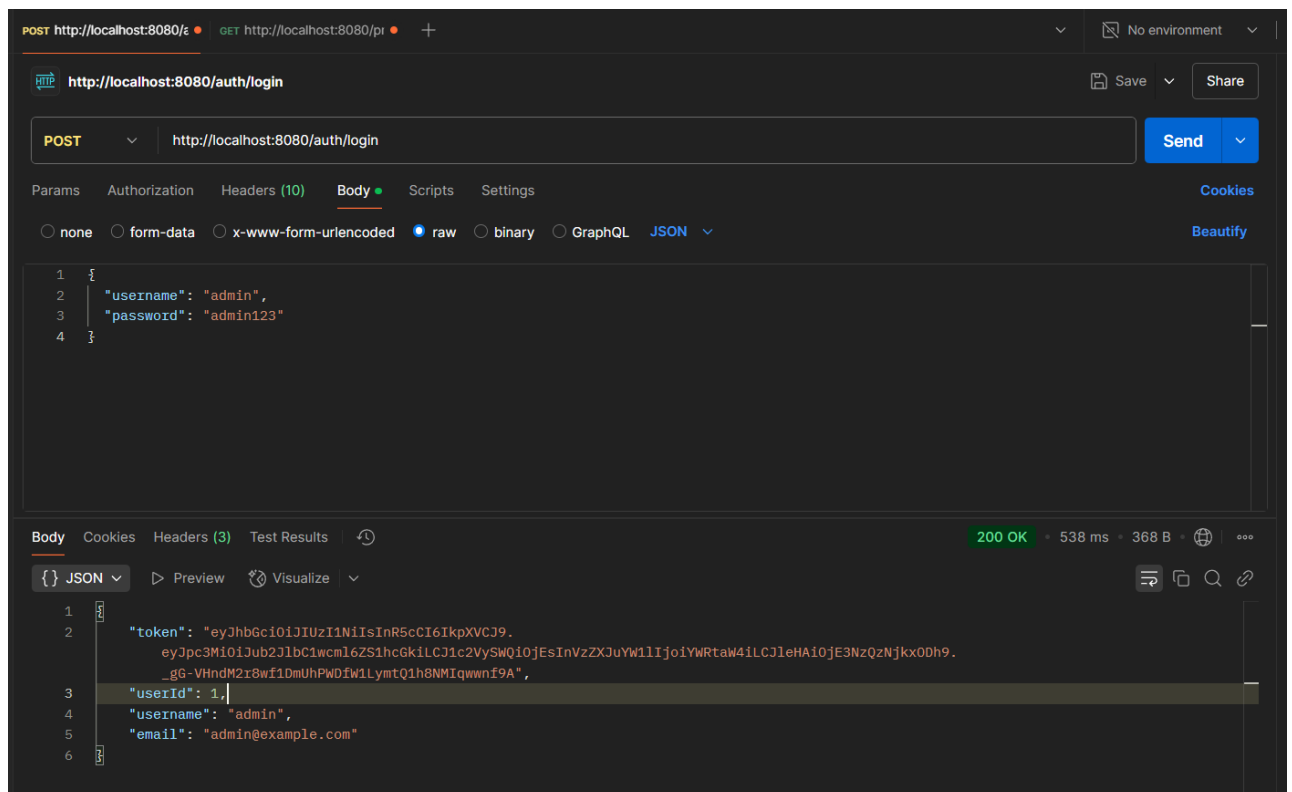


Рисунок 6 – Задание 4 часть 2

Ссылка на код: https://github.com/Smirnov-a29/modul6_task4

1.5 Практическая работа 5

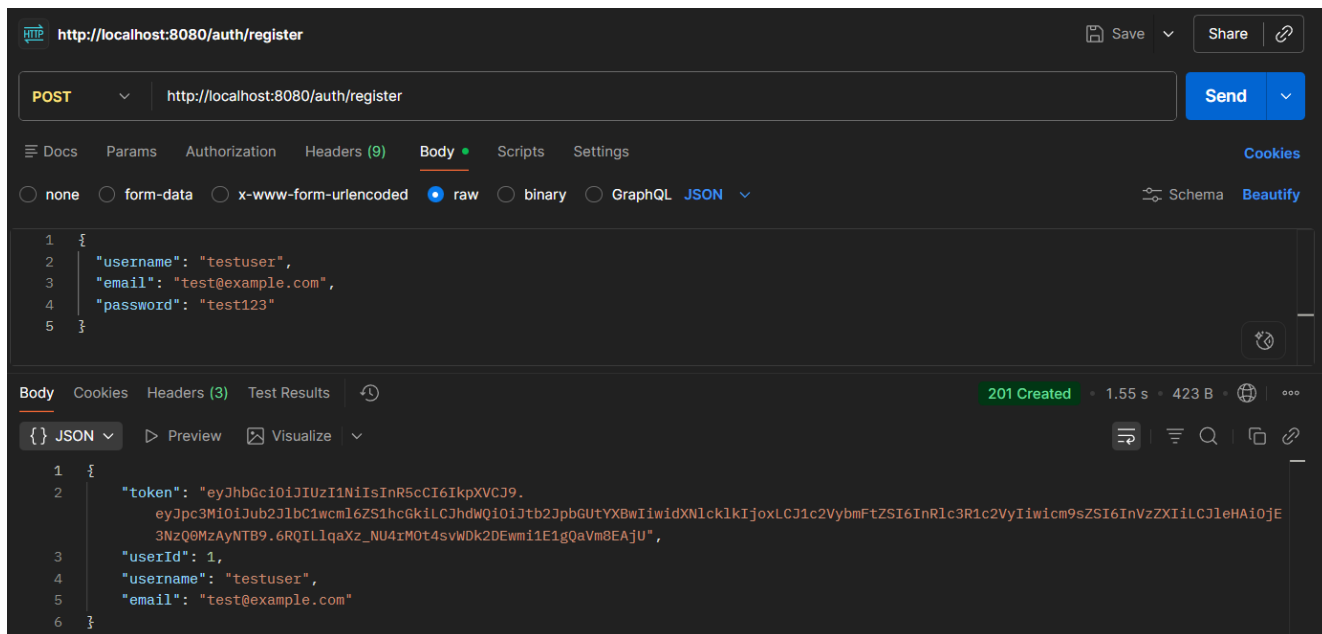


Рисунок 6 – Задание 5 часть 1

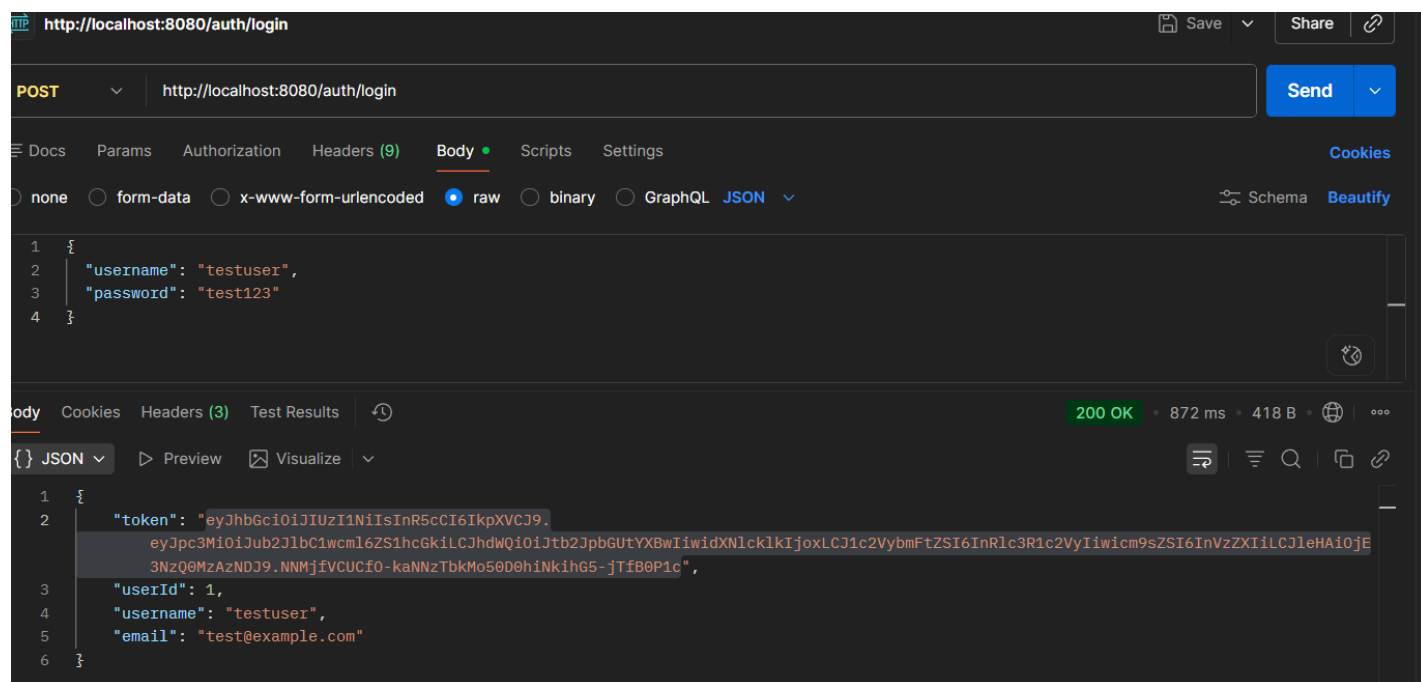


Рисунок 6 – Задание 5 часть 2

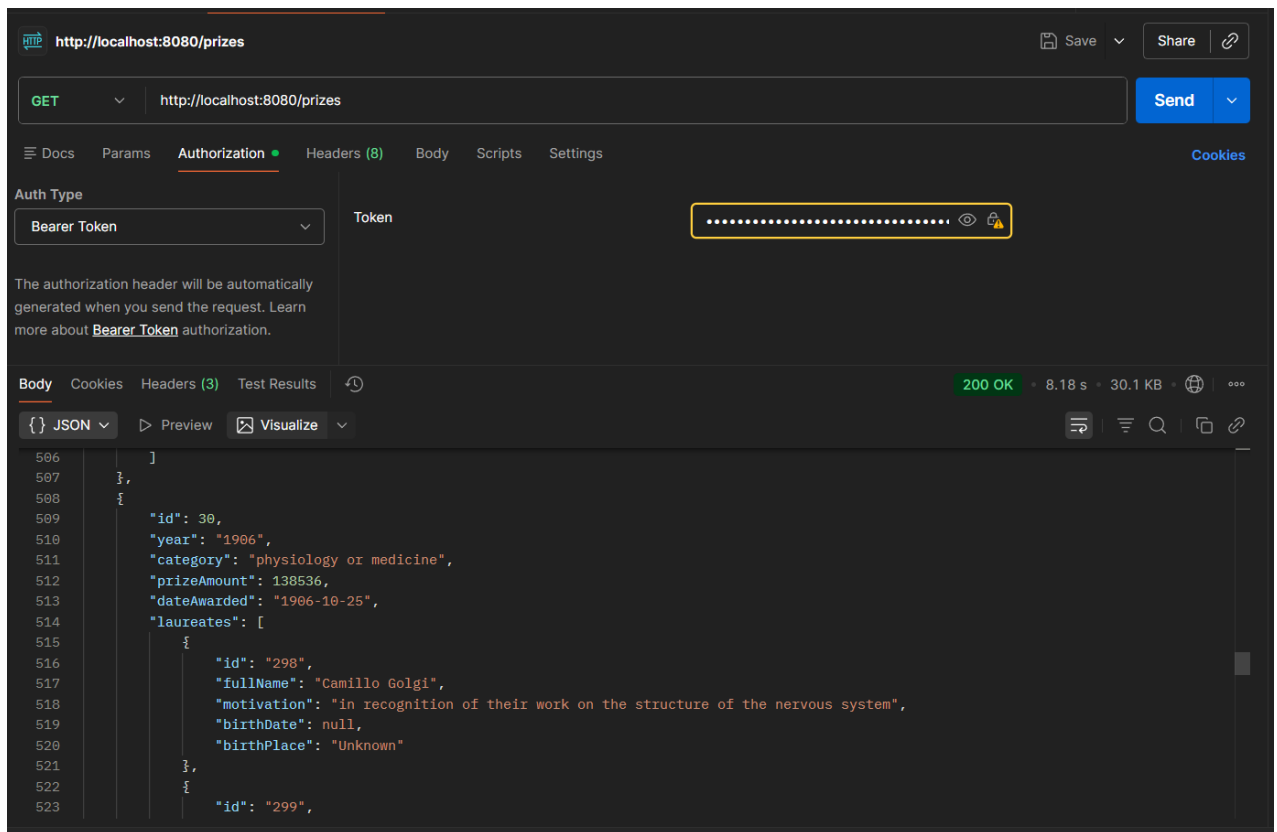


Рисунок 6 – Задание 5 часть 3

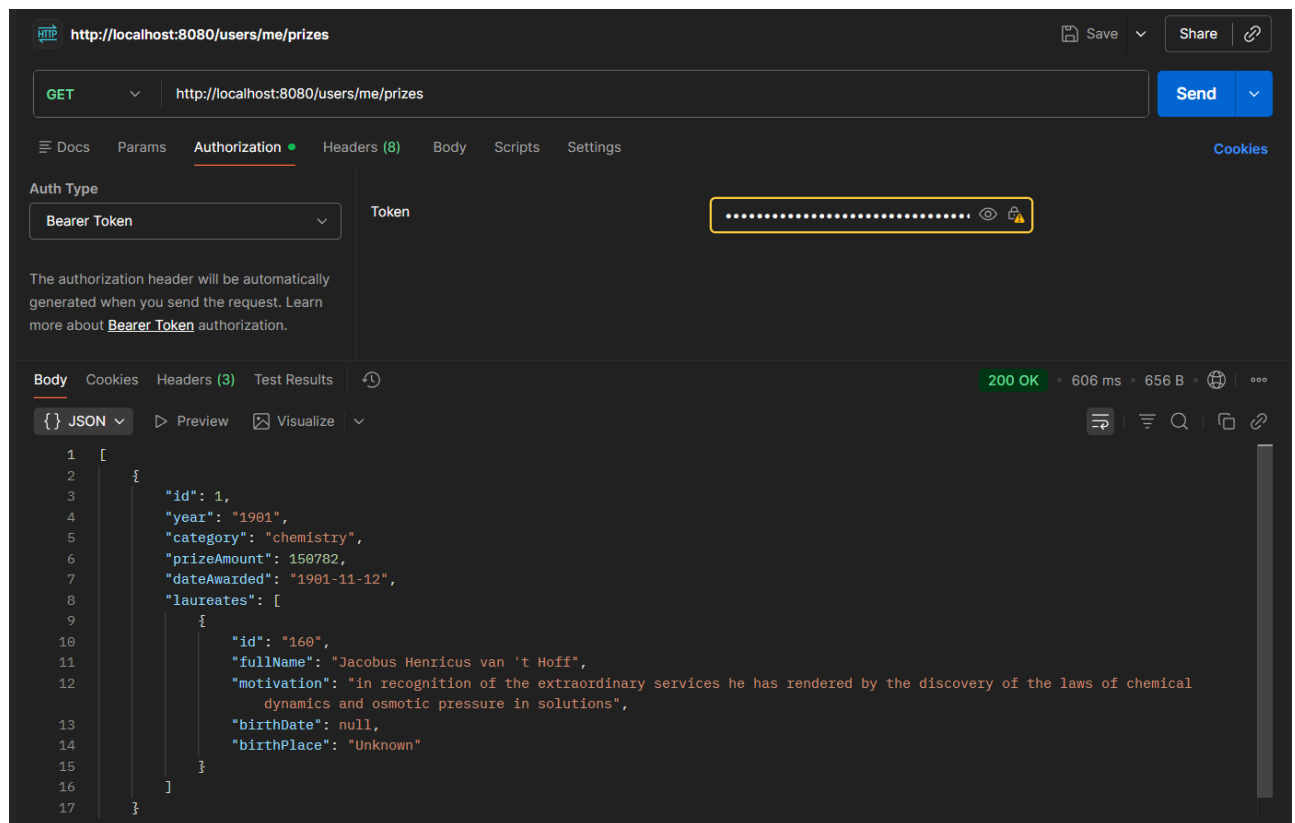


Рисунок 6 – Задание 5 часть 4

Ссылка на код: https://github.com/Smirnov-a29/Modul6_task5

1.5 Практическая работа 6

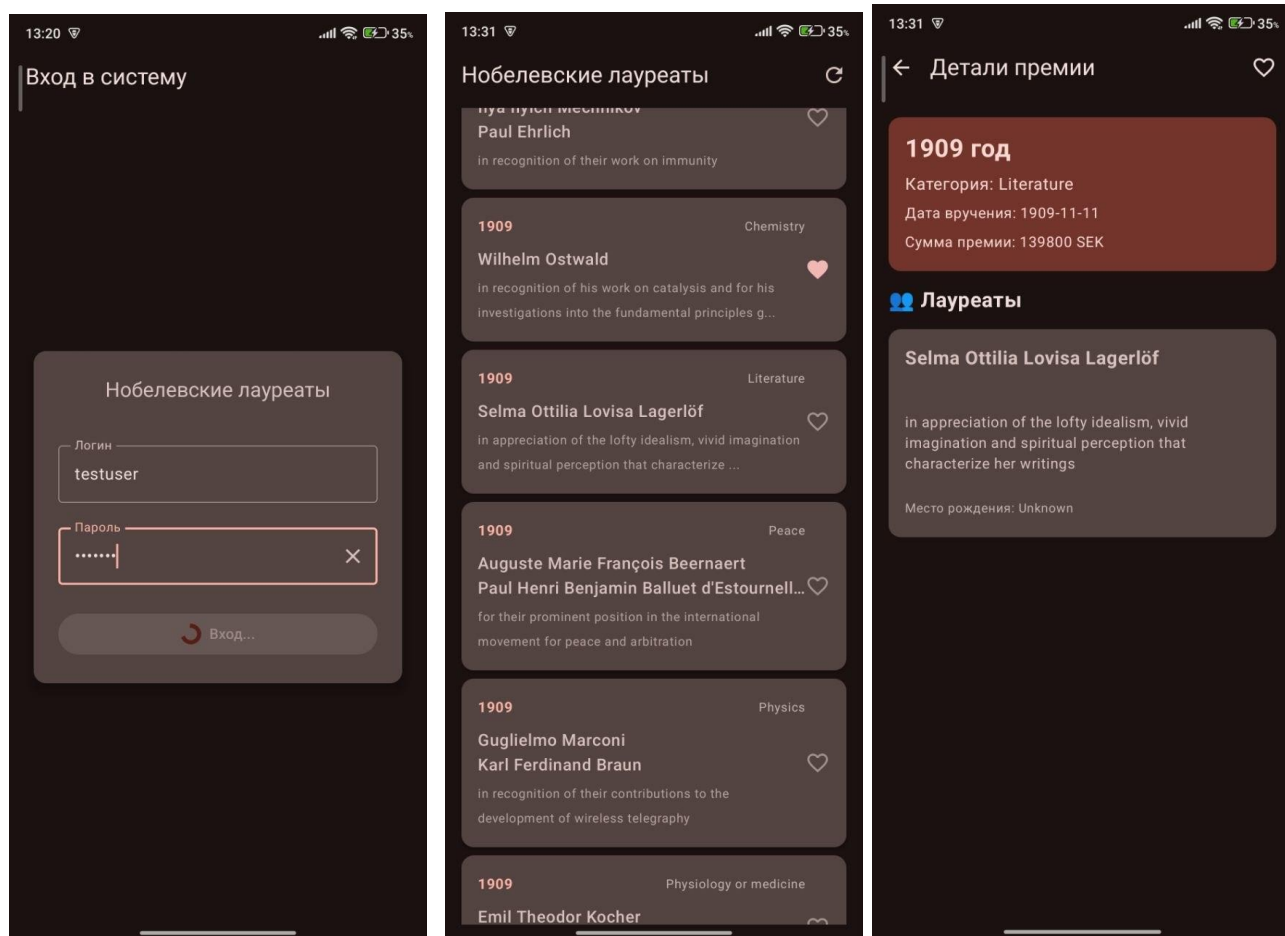


Рисунок 6 – Задание 6

Ссылка на код: https://github.com/Smirnov-a29/Modul_6_Kotlin_task6

1.5 Практическая работа 7

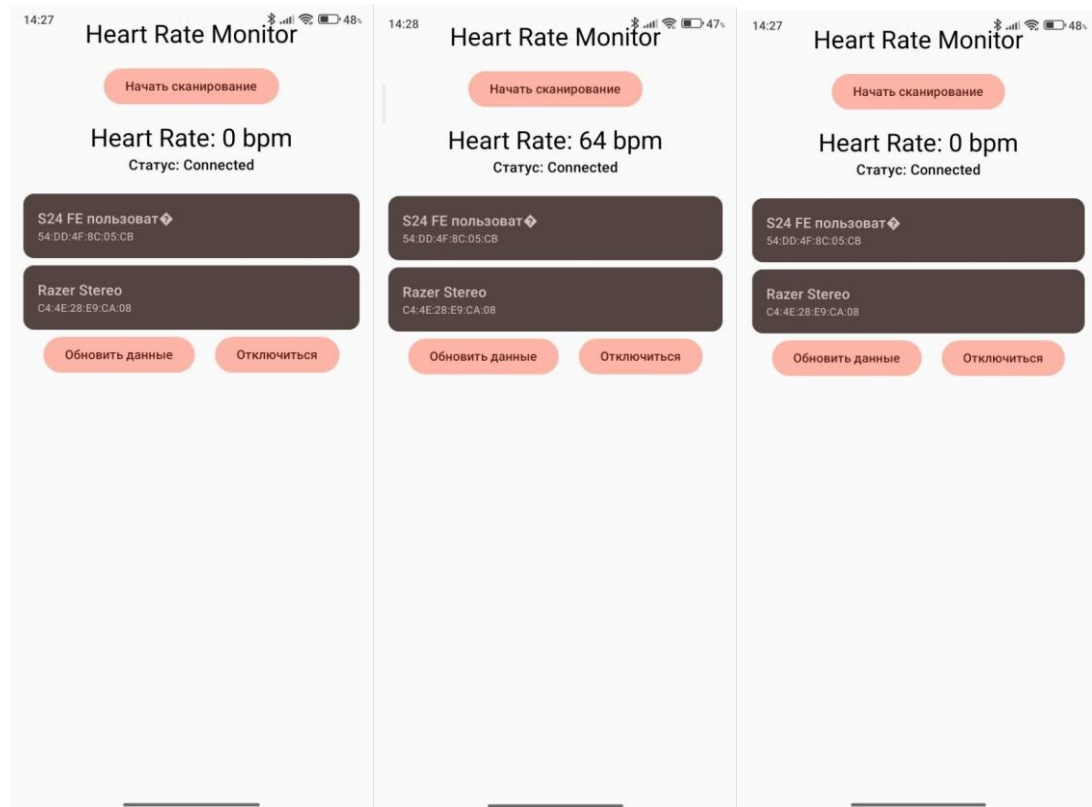


Рисунок 6 – Задание 6

Ссылка на код: https://github.com/Smirnov-a29/Modul_6_Kotlin_task7

Вывод

В ходе выполнения практических заданий были разработаны Android-приложения, демонстрирующие ключевые возможности современной разработки под Android с использованием Kotlin, Jetpack Compose и корутин.

Работа с файлами и мультимедиа:

- Хранение данных в Internal/External storage
- Съемка фото и экспорт в галерею через MediaStore
- Обмен файлами через FileProvider и Intent.ACTION_SEND

Локальные базы данных и настройки:

- Room Database — создание, CRUD-операции, импорт из JSON
- DataStore — сохранение пользовательских настроек

Клиент-серверное взаимодействие:

- Retrofit и Ktor Client — работа с REST API
- JWT-авторизация — получение и хранение токенов
- Ktor Server — создание сервера с авторизацией и PostgreSQL

Базы данных на сервере:

- PostgreSQL (neon.tech) — облачная база данных
- Exposed DSL — типобезопасные SQL-запросы
- BCrypt — хэширование паролей

Bluetooth Low Energy:

- Сканирование и подключение к BLE-устройствам
- Чтение данных через Heart Rate Service (пульсометр)
- Получение уведомлений в реальном времени

Архитектура:

- Clean Architecture — разделение на слои data/domain/presentation
- MVVM — ViewModel + StateFlow
- Jetpack Compose — современный декларативный UI

В результате созданы полнофункциональные приложения, охватывающие полный цикл разработки — от локального хранения данных до клиент-серверной архитектуры с BLE-устройствами.